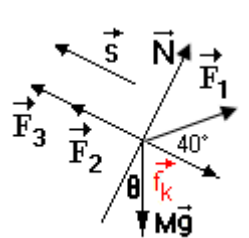


Problema 1 (19 puntos)

La figura muestra un bloque de masa **M** ($M=10[\text{kg}]$) sobre el cual se ejercen: una fuerza constante de magnitud $F_1=80[\text{N}]$, que forma un ángulo β ($\beta=40^\circ$) con el plano inclinado, una fuerza de magnitud F_2 que varía de acuerdo al gráfico mostrado, una fuerza variable de magnitud $F_3=12x+9x^2[\text{N}]$; El bloque se mueve por una superficie áspera de coeficientes de fricción estático y cinético $\mu_s=0,5$; $\mu_k=0,4$ respectivamente. Si el eje **X** del sistema de referencia es paralelo al plano inclinado ($\theta=30^\circ$); entonces determine para un desplazamiento ascendente entre $2 \leq x \leq 5[\text{m}]$:

a) el trabajo realizado por las fuerzas constantes.



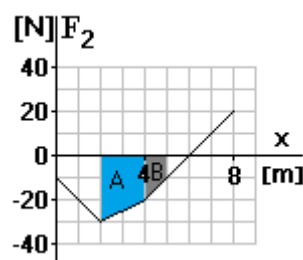
(1p)

$$\begin{aligned} N + F_1 \sin(40) - Mg \cos(\theta) &= 0 \\ N &= Mg \cos(\theta) - F_1 \sin(40) \\ N &= 10 \cdot 9,8 \cos(30) - 80 \sin(40) = 33,45[\text{N}] \end{aligned}$$

(1p)

$$f_k = \mu_k \cdot N = 0,4 \cdot 33,45 = 13,4[\text{N}] \quad (1p)$$

$$\Delta S = 3[\text{m}]$$



$$W_N = N \cdot \Delta S \cdot \cos(90) = 0 \quad (1p)$$

$$W_{F1} = F_1 \cdot \Delta S \cdot \cos(140) = 80 \cdot 3 \cdot \cos(140) = -183,9[\text{J}] \quad (2p)$$

$$W_{fk} = f_k \cdot \Delta S \cdot \cos(180) = -13,4 \cdot 3 = -40,2[\text{J}] \quad (2p)$$

$$W_{Mg} = Mg \cdot \Delta S \cdot \cos(120) = 10 \cdot 9,8 \cdot 3 \cdot \cos(120) = -147[\text{J}] \quad (2p)$$

b) el trabajo realizado por las fuerzas variables.

$$W_{F2} = A + B = [(-30 - 20)/2] \cdot 2 + [(-20 - 10)/2] \cdot 1 = -50 - 15 = -65[\text{J}] \quad (3p)$$

$$W_{F3} = \int_2^5 F_3 dx = \int_2^5 (12x + 9x^2) dx = 6x^2 + 3x^3 \Big|_2^5 = 6 \cdot 5^2 + 3 \cdot 5^3 - (6 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^3)$$

$$W_{F3} = 150 + 375 - 48 = 477[\text{J}] \quad (3p)$$

c) el trabajo total ejercido sobre el bloque.

$$W_{\text{total}} = W_N + W_{F1} + W_{fk} + W_{Mg} + W_{F2} + W_{F3}$$

$$W_{\text{total}} = 0 - 183,9 - 40,2 - 147 - 65 + 477 = 40,9[\text{J}] \quad (3p)$$